Quantum Computing @FII

Seminar 2

Q1. Se consideră spaţiul $\mathbb{C}^n$. Demonstraţi că funcţia $\langle\cdot|\cdot\rangle : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$, definită prin

$$\langle u|v\rangle = \langle |v\rangle, |u\rangle\rangle = \sum_{i=1}^{n} \overline{u_i} v_i, \quad u_i, v_i \in \mathbb{C},$$

este un produs scalar.

Q2. Fie V un spaţiu înzestrat cu un produs scalar. Demonstraţi că funcţia $\|\cdot\| : V \to \mathbb{C}$, definită prin

$$\||x\rangle\| = \langle x|x\rangle^{1/2}, |x\rangle \in V$$

este o normă pe V.

Q3. Calculaţi $\||v\rangle\|$, $\langle w|v\rangle$ şi $\langle v|w\rangle$ în situaţiile

$$a)\ |v\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, |w\rangle = \frac{i}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad b)\ |v\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 2+i \end{pmatrix}, |w\rangle = \begin{pmatrix} 2-i \\ 1 \\ 2+i \end{pmatrix}.$$

Q4. Arătaţi că mulţimea formată din vectorii

$$|v_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \ |v_2\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \ |v_3\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

formează o bază în $\mathbb{C}^3$.

Q5. Fie

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} e^{i\varphi}\cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix},$$

unde $\varphi, \theta \in \mathbb{R}$.

i) Determinaţi $A := |\psi\rangle\langle\psi|$.

ii) Calculaţi $tr(A)$ şi A^2.

Q6. Sunt mulţimile de mai jos baze ortonormale ale lui $\mathbb{C}^2$?

$$B_1 = \left\{ |v_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, |v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B_2 = \left\{ |w_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, |w_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right\}.$$

Q7. Se consideră următoarele matrici $A = \begin{pmatrix} 2+1i & 0 \\ 1 & 4+2i \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2-i \\ 1 & -i \end{pmatrix}$. Arătaţi că acestea verifică următoarele proprietăţi:

$\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}, \overline{\overline{A}} = A, \ (A^\dagger)^\dagger = A, \ (A+B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger.$

Q8. Se consideră matricile Pauli definite prin

$$\sigma_X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

i) Sunt matricile Pauli hermitiene? Dar unitare?
ii) Găsiţi valorile proprii ale acestor matrici.
iii) Calculaţi $\sigma_X \otimes \sigma_Z$ şi $\sigma_Z \otimes \sigma_X$.

Q9. Se consideră matricea $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

i) Arătaţi că valorile proprii ale matricii M sunt ± 1.
ii) Arătaţi că M nu este nici unitară, nici Hermitiană.
iii) Demonstraţi că vectorii proprii asociaţi valorilor proprii ale lui M nu sunt ortogonali.

Q10. Considerăm un operator liniar ce are următoarea matrice caracteristică

$$U = \cos\theta \, |0\rangle \langle 0| + \exp(i\phi) \sin\theta \, |0\rangle \langle 1| + \exp(-i\phi) \sin\theta \, |1\rangle \langle 0| - \cos\theta \, |1\rangle \langle 1| \,,$$

unde θ, ϕ sunt parametri reali. Arătaţi că operatorul este unitar.

Q11. Calculaţi $\begin{pmatrix} 3+2i & 5+i \\ 0 & 4+4i \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 5-i \\ 1-i & 1 \end{pmatrix}$.

Q12. Fie $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$ şi $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Calculaţi $(A \otimes B)^\dagger$ şi arătaţi că $(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$.

Q13. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1+i & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ şi $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Matricile A, B şi C verifică următoarele proprietăţi?

a) $(A \otimes B)^* = A^* \otimes B^*$;
b) $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$;
c) $(B \otimes C)^\dagger = B^\dagger \otimes C^\dagger$;
d) $A \otimes (B \otimes C) = A \otimes (B \otimes C)$.